

1.GPIO输出控制实验-控制Led亮灭

1. 实验目的

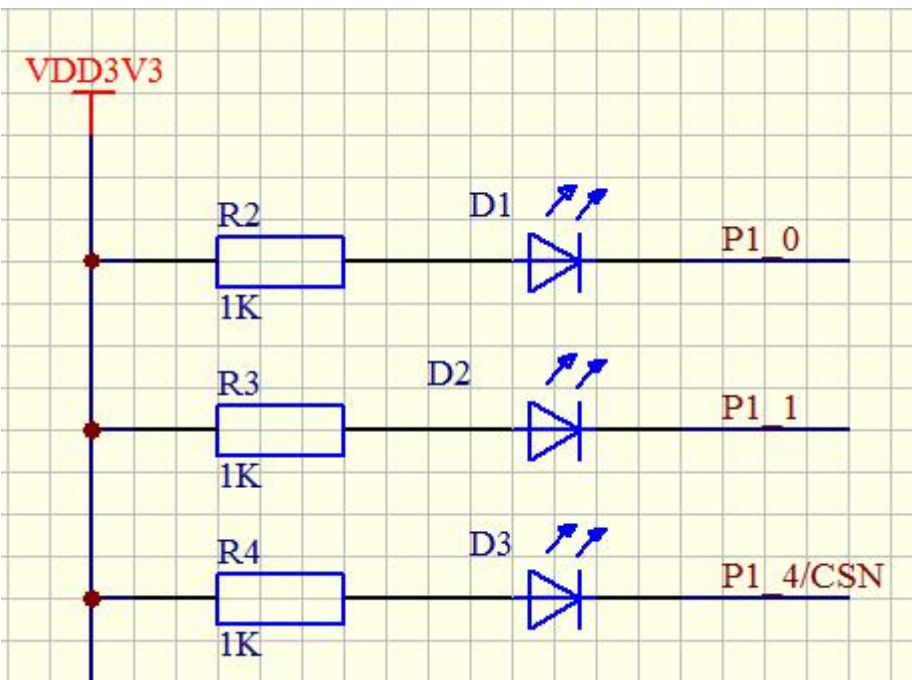
- 1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法，带你一步步走进嵌入式大门
- 2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理

2. 实验设备

硬件：PC 机 一台
EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭。

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示：

寄存器	作用	描述
-----	----	----

P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	P1. 7 到P0. 0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
P1DIR (0xFE)	端口1 方向	P1. 7到P1. 0的I/O方向 0: 输入 1: 输出

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮。 所以配置如下：

P1SEL &=~0x01; //配置P10为通用IO口，默认为0的，可以不设

P1DIR |= 0x01; //P10 定义为输出

由于CC2530寄存器初始化时默认值为（详细说明请参考CC2530数据手册（中文）.pdf）：

P1SEL = 0x00;

P1DIR = 0x00;

所以 IO 口初始化我们可以简化初始化指令：

P1DIR |= 0x01; //配置 P10 为输出

5. 源码分析

1)、请打开工程，\3. 基础实验\0、CC2530点灯\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww, 如果打不开，请参考 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf，安装IAR开发环境。

2)、main.c 源码如下

```
#include <ioCC2530.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义 LED1 为 P10 口控制
#define LED2 P1_1 //定义 LED2 为 P11 口控制
#define LED3 P1_4 //定义 LED3 为 P14 口控制
//函数声明
void Delay(uint); //延时函数
void InitIO(void); //初始化 LED 控制 IO 口函数
/*****
//延时
*****/
void Delay(uint n)
{
    uint i;
    for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
            for(i = 0;i<n;i++);
```

```

        for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
    }
    /*******
    //初始化 IO 口程序
    *****/
    void InitIO(void)
    {
        P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出
        LED1 = 1;      //LED 灯初始化为关
    }
    /*******
    //主函数
    *****/
    void main(void)
    {
        InitIO();      //初始化 LED 灯控制 IO 口
        while(1)        //死循环
        {
            LED1 = 0;    // 点亮 LED1
            Delay(30000);
            LED1 = 1;
            Delay(30000); // 关闭 LED1
        }
    }
}

```

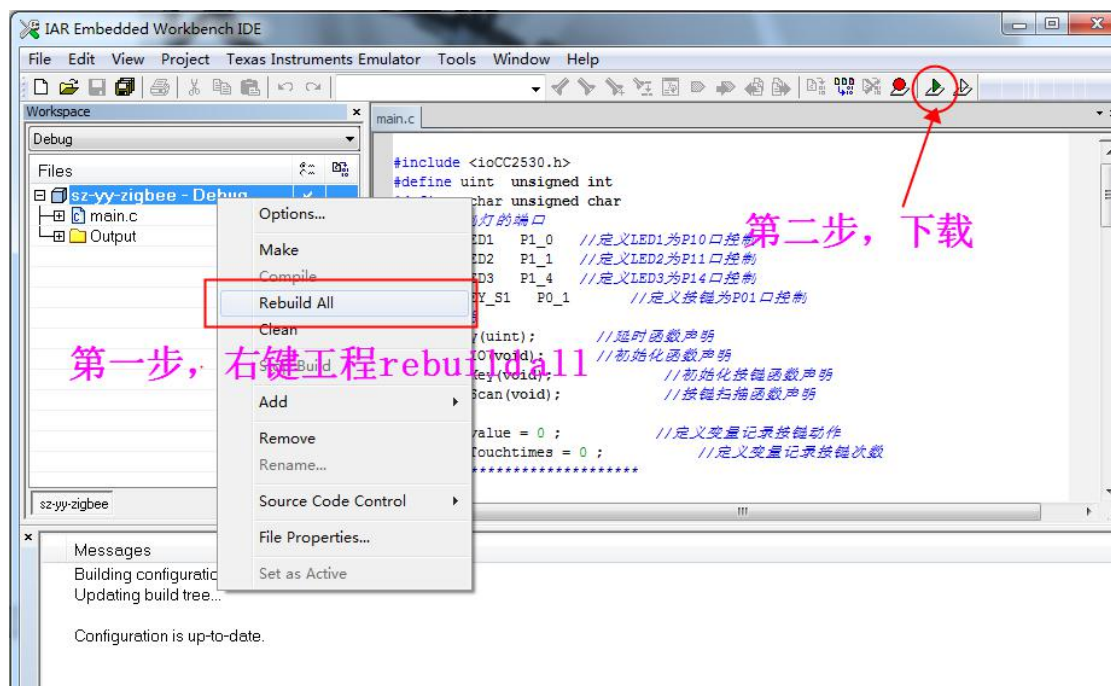
6. 实验步骤

1)、打开代码工程，\3. 基础实验\0、CC2530 点灯\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有很安装，请按 .\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。

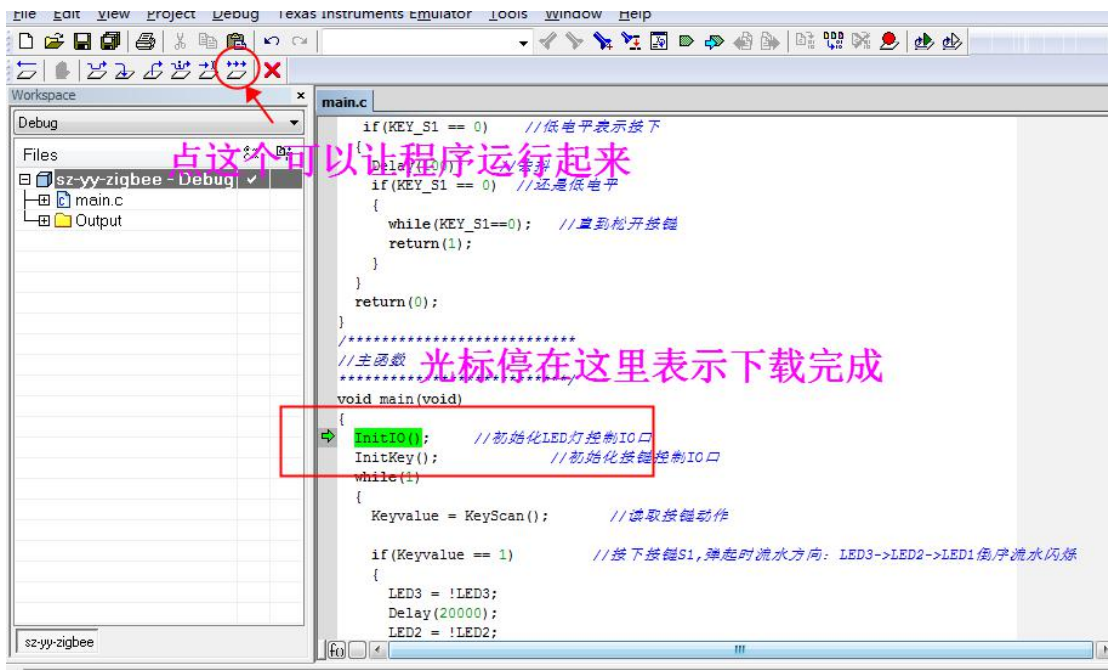
2)通过仿真器把开发板接到电脑上。



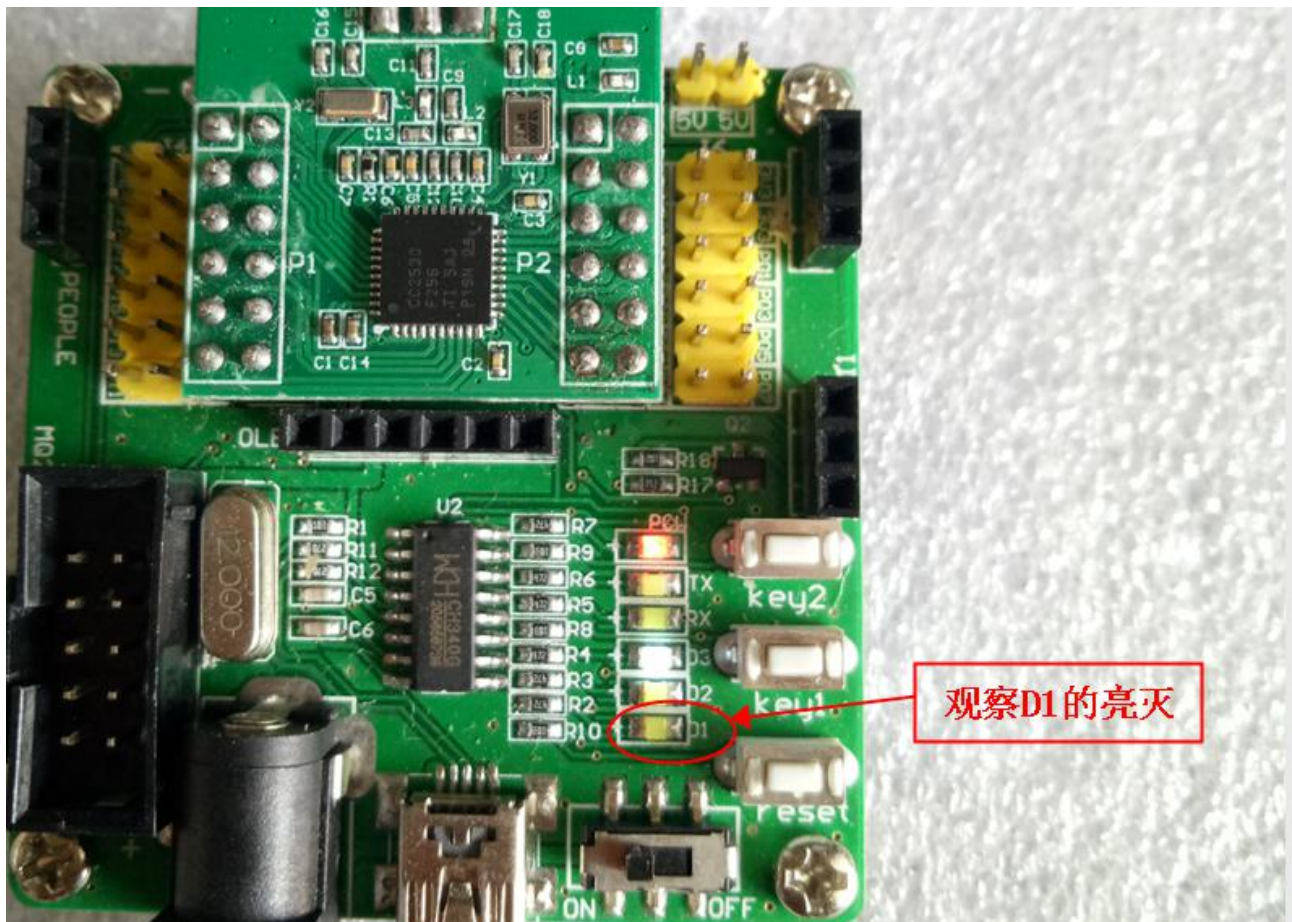
3) 编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4)、实验现象



7. 可能存在的问题

深圳市亿研电子有限公司

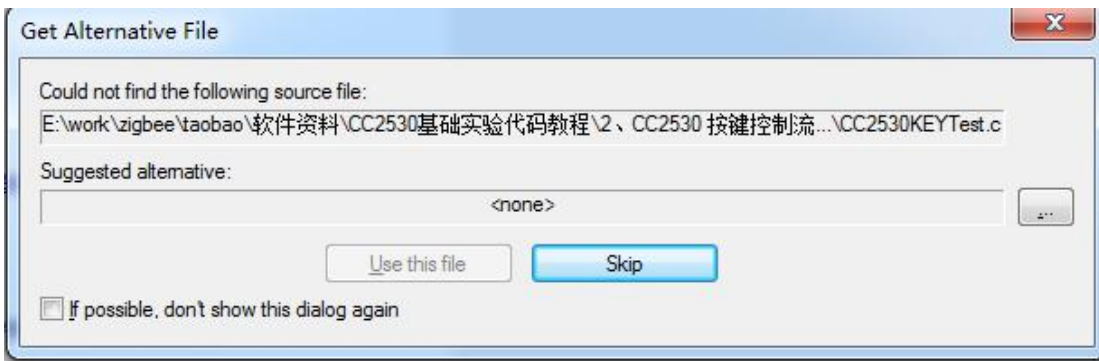
技术交流 QQ:89339784

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

1)、出现以下图中的问题:



解决方法:

